

## Exercise J - A

1. The function  $f: [0, 3] \rightarrow [1, 29]$ , defined by  $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$ , is : [JEE-2012]  
 (A) one-one and onto (B) onto but not one - one  
 (C) one-one but not onto (D) neither one- one nor onto

फलन  $f: [0, 3] \rightarrow [1, 29]$  परिभाषित है,  $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$  तो  $f$  होगा : [JEE-2012]  
 (A) एकैकी लेकिन आच्छादक नहीं है (B) आच्छादक लेकिन एकैकी नहीं है  
 (C) एकैकी एवं आच्छादक दोनों है (D) न एकैकी न आच्छादक है

**Ans.** B

**Sol.**  $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 1$   
 $\Rightarrow f'(x) = 6(x^2 - 5x + 6)$   
 $= 6(x - 2)(x - 3)$   
 $\therefore f(x)$  is non monotonic in  $x \in [0, 3]$   
 $\Rightarrow f(x)$  is not one-one  
 $f(x)$  is increasing in  $x \in [0, 2]$  and decreasing in  $x \in (2, 3]$   
 $f(0) = 1, f(2) = 29$  &  $f(3) = 28$   
 $\therefore$  Range of  $f(x)$  is  $[1, 29]$   
 $\Rightarrow f(x)$  is onto.

2. Let  $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  be such that  $f(\cos 4\theta) = \frac{2}{2 - \sec^2 \theta}$  for  $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ . Then the value(s) of  $f\left(\frac{1}{3}\right)$  is (are) : [JEE-2012]

माना  $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  इस प्रकार की  $f(\cos 4\theta) = \frac{2}{2 - \sec^2 \theta}$ ,  $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$  तो  $f\left(\frac{1}{3}\right)$  का मान होगा :

[JEE-2012]

- (A)  $1 - \sqrt{\frac{3}{2}}$  (B)  $1 + \sqrt{\frac{3}{2}}$  (C)  $1 - \sqrt{\frac{2}{3}}$  (D)  $1 + \sqrt{\frac{2}{3}}$

**Ans.** AB

**Sol.**  $\therefore \theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow 2\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

$$\begin{aligned} \text{Now } f(\cos 4\theta) &= \frac{2}{2 - \sec^2 \theta} \\ &= \frac{1 + \cos 2\theta}{\cos 2\theta} = 1 + \frac{1}{\cos 2\theta} \quad \dots\dots(i) \end{aligned}$$

$$\text{Let } \cos 4\theta = \frac{1}{3} \Rightarrow 2\cos^2 2\theta - 1 = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \cos 2\theta = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow \text{From (i), } f\left(\frac{1}{3}\right) = 1 \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$\Rightarrow$  (A, B) are correct

3. Let  $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$  be given by  $f(x) = (\log(\sec x + \tan x))^3$ . Then : [JEE(Adv.)-2014]

- (A)  $f(x)$  is an odd function (B)  $f(x)$  is a one-one function  
(C)  $f(x)$  is an onto function (D)  $f(x)$  is an even function

माना कि  $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$  जहाँ  $f(x) = (\log(\sec x + \tan x))^3$  के द्वारा परिभाषित किया गया है, तो : [JEE(Adv.)-2014]

- (A)  $f(x)$  एक विषम फलन होगा (B)  $f(x)$  एक ऐकैकी फलन होगा  
(C)  $f(x)$  एक आच्छादक फलन होगा (D)  $f(x)$  एक सम फलन होगा

**Ans.** ABC

**Sol.** (i)  $f(-x) = -f(x)$  so it is odd function

$$(ii) \quad f'(x) = 3(\log(\sec x + \tan x))^2 \cdot \frac{1}{(\sec x + \tan x)} (\sec x \tan x + \sec^2 x) > 0$$

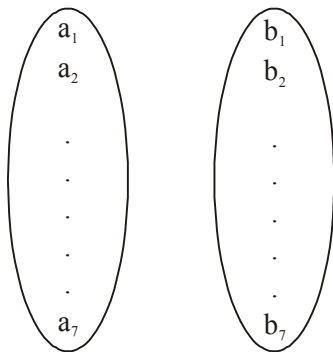
$$(iii) \quad \text{Range of } f(x) \text{ is } \mathbb{R} \quad \text{as} \quad f\left(-\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow -\infty \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \infty$$

4. Let  $X$  be a set with exactly 5 elements and  $Y$  be a set with exactly 7 elements. If  $\alpha$  is the number of one-one functions from  $X$  to  $Y$  and  $\beta$  is the number of onto functions from  $Y$  to  $X$ , then the value of  $\frac{1}{5!}(\beta - \alpha)$  is \_\_\_\_\_ [JEE(Adv.)-2018]

माना कि समुच्चय  $X$  में ठीक 5 अवयव हैं और समुच्चय  $Y$  में ठीक 7 अवयव हैं। यदि  $X$  से  $Y$  में एकैकी फलनों की संख्या  $\alpha$  है और  $Y$  से  $X$  में आच्छादक फलनों की संख्या  $\beta$  है, तब  $\frac{1}{5!}(\beta - \alpha)$  का मान है \_\_\_\_\_ [JEE(Adv.)-2018]

**Ans.** 119

**Sol.**  $n(X) = 5$   
 $n(Y) = 7$   
 $\alpha \rightarrow$  Number of one-one function  $= {}^7C_5 \times 5! = 21 \times 120 = 2520$   
 $\beta \rightarrow$  Number of onto function Y to X



1, 1, 1, 1, 3

1, 1, 1, 2, 2

$$\frac{7!}{3!4!} \times 5! + \frac{7!}{(2!)^3 3!} \times 5! = ({}^7C_3 + 3 \cdot {}^7C_3) 5! = 4 \times {}^7C_3 \times 5!$$

$$\frac{\beta - \alpha}{5!} = 4 \times {}^7C_3 - {}^7C_5 = 4 \times 35 - 21 = 119$$

5. If the function  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  is defined by  $f(x) = |x|(x - \sin x)$ , then which of the following statements is TRUE?

[JEE(Adv.)-2020]

(A)  $f$  is one-one, but NOT onto

(B)  $f$  is onto, but NOT one-one

(C)  $f$  is BOTH one-one and onto

(D)  $f$  is NEITHER one-one NOR onto

यदि फलन  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  को  $f(x) = |x|(x - \sin x)$  से परिभाषित किया जाता है, तब निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

[JEE(Adv.)-2020]

(A)  $f$  एकैकी है, लेकिन आच्छादक नहीं है

(B)  $f$  आच्छादक है, लेकिन एकैकी नहीं है

(C)  $f$  एकैकी एवं आच्छादक दोनों है

(D)  $f$  एकैकी भी नहीं है एवं आच्छादक भी नहीं है

**Ans.** C

**Sol.**  $f(x) \begin{cases} x(x - \sin x) & x \geq 0 \\ -x(x - \sin x) & x < 0 \end{cases}$

$\forall x \geq 0$

$$f'(x) = 2x - (\sin x + x \cos x)$$

$$= (x - \sin x) + x(1 - \cos x) \geq 0$$

$f(x)$  is increasing

$$f(x)_{\min} = f(0) = 0$$

$$x \rightarrow \infty \Rightarrow f(x) \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \forall x \geq 0 \Rightarrow f(x) \in [0, \infty)$$

$$\forall x < 0$$

$\therefore f$  is odd  $\Rightarrow f(x)$  is also increasing

rangs of  $f(x)$  for  $x < 0$

$$f(x) \in (-\infty, 0)$$

Rangs of  $f(x) = (-\infty, \infty) \Rightarrow f(x)$  is into

$f(x)$  is increasing  $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$  is one – one

6. Let the function  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  be defined by  $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ . Then the value of

$$f\left(\frac{1}{40}\right) + f\left(\frac{2}{40}\right) + f\left(\frac{3}{40}\right) + \dots + f\left(\frac{39}{40}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) \text{ is.}$$

[JEE(Adv.)-2020]

माना कि फलन  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  को  $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$  से परिभाषित किया जाता है। तब

$$f\left(\frac{1}{40}\right) + f\left(\frac{2}{40}\right) + f\left(\frac{3}{40}\right) + \dots + f\left(\frac{39}{40}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) \text{ का मान है।}$$

[JEE(Adv.)-2020]

**Ans.** 19

**Sol.**  $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ ; Replace  $x \rightarrow 1 - x$

$$f(1 - x) = \frac{4^{1-x}}{4^{1-x} + 2} = \frac{4 / 4^x}{4 / 4^x + 2} = \frac{2}{4^x + 2}$$

$$f(x) + f(1 - x) = \frac{4^x}{4^x + 2} + \frac{2}{4^x + 2} = 1 \quad \forall x.$$

$$\text{So, } f\left(\frac{1}{40}\right) + f\left(\frac{39}{40}\right) = f\left(\frac{2}{40}\right) + f\left(\frac{38}{40}\right) = \dots = f\left(\frac{19}{40}\right) + f\left(\frac{21}{40}\right) = 1$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{1}{40}\right) + f\left(\frac{2}{40}\right) + \dots + f\left(\frac{19}{40}\right) + f\left(\frac{20}{40}\right) + f\left(\frac{21}{40}\right) + \dots + f\left(\frac{39}{40}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) = 19 + f\left(\frac{20}{40}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) \\ = 19$$

7. Let  $|M|$  denote the determinant of a square matrix.  $M$ . Let  $g: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$  be the function defined by

$$g(\theta) = \sqrt{f(\theta) - 1} + \sqrt{f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 1}$$

$$\text{where } f(\theta) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & \sin \theta & 1 \\ -\sin \theta & 1 & \sin \theta \\ -1 & -\sin \theta & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sin \pi & \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & -\cos \frac{\pi}{2} & \log_e\left(\frac{4}{\pi}\right) \\ \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \log_e\left(\frac{\pi}{4}\right) & \tan \pi \end{vmatrix}.$$

Let  $p(x)$  be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function  $g(\theta)$ , and  $p(2) = 2 - \sqrt{2}$ . Then, which of the following is/are TRUE? [JEE(Adv.)2022]

माना  $|M|$ , एक वर्ग आव्यूह  $M$  के सारणिक को दर्शाता है। माना  $g : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow R$  एक फलन है जो

$$g(\theta) = \sqrt{f(\theta) - 1} + \sqrt{f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 1} \text{ द्वारा परिभाषित है, जहाँ}$$

$$\text{where } f(\theta) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & \sin \theta & 1 \\ -\sin \theta & 1 & \sin \theta \\ -1 & -\sin \theta & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sin \pi & \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & -\cos \frac{\pi}{2} & \log_e\left(\frac{4}{\pi}\right) \\ \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \log_e\left(\frac{\pi}{4}\right) & \tan \pi \end{vmatrix} \text{ है।}$$

माना  $p(x)$  एक द्विघात बहुपद है जिसके मूल, फलन  $g(\theta)$  के अधिकतम तथा न्यूनतम मान हैं और  $p(2) = 2 - \sqrt{2}$  है। तब निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे विकल्प सत्य है/हैं? [JEE(Adv.)2022]

$$(A) \, p\left(\frac{3+\sqrt{2}}{4}\right) < 0 \quad (B) \, p\left(\frac{1+3\sqrt{2}}{4}\right) > 0 \quad (C) \, p\left(\frac{5\sqrt{2}-1}{4}\right) > 0 \quad (D) \, p\left(\frac{5-\sqrt{2}}{4}\right) < 0$$

Ans. AC

$$\text{Sol. } f(\theta) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & \sin \theta & 1 \\ -\sin \theta & 1 & \sin \theta \\ -1 & -\sin \theta & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sin \pi & \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & -\cos \frac{\pi}{2} & \log_e\left(\frac{4}{\pi}\right) \\ \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \log_e \frac{\pi}{4} & \tan \pi \end{vmatrix}$$

$$f(\theta) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & \sin \theta & 1 \\ 0 & 1 & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & \tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & 0 & \log_e\left(\frac{4}{\pi}\right) \\ -\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & -\log_e\left(\frac{4}{\pi}\right) & 0 \end{vmatrix}$$

$$f(\theta) = (1 + \sin^2 \theta) + 0 \text{ (skew symmetric)}$$

$$g(\theta) = \sqrt{f(\theta) - 1} + \sqrt{f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 1}$$

$$= |\sin \theta| + |\cos \theta| \quad \text{for } \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$g(\theta) \in [1, \sqrt{2}]$$

$$\text{Again let } P(x) = k(x - \sqrt{2})(x - 1)$$

$$2 - \sqrt{2} = k(2 - \sqrt{2})(2 - 1)$$

$$\Rightarrow k = 1 \text{ ( } P(2) = 2 - \sqrt{2} \text{ given)}$$

$$\therefore P(x) = (x - \sqrt{2})(x - 1)$$

$$\text{for option (A) } P\left(\frac{3 + \sqrt{2}}{4}\right) < 0 \text{ correct}$$

$$\text{option (B) } P\left(\frac{1 + 3\sqrt{2}}{4}\right) < 0 \text{ incorrect}$$

$$\text{option (C) } P\left(\frac{5\sqrt{2} - 1}{4}\right) > 0 \text{ correct}$$

$$\text{option (D) } P\left(\frac{5 - \sqrt{2}}{4}\right) > 0 \text{ incorrect}$$

8. Let  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be a function defined by  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{\pi}{x^2}\right), & \text{if } x \neq 0, \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}$ . Then which of the following statements is

TRUE?

[JEE(Adv.)2024]

$$(A) \ f(x) = 0 \text{ has infinitely many solutions in the interval } \left[\frac{1}{10^{10}}, \infty\right)$$

(B)  $f(x) = 0$  has no solutions in the interval  $\left[\frac{1}{\pi}, \infty\right)$

(C) The set of solutions of  $f(x) = 0$  in the interval  $\left(0, \frac{1}{10^{10}}\right)$  is finite

(D)  $f(x) = 0$  has more than 25 solutions in the interval  $\left(\frac{1}{\pi^2}, \frac{1}{\pi}\right)$

माना कि  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  एक फलन (function) है, जो  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{\pi}{x^2}\right), & \text{यदि } x \neq 0, \\ 0, & \text{यदि } x = 0 \end{cases}$  द्वारा परिभाषित है, तब निम्नलिखित

कथनों में से कौनसा सत्य है?

[JEE(Adv.)2024]

(A) अन्तराल (interval)  $\left[\frac{1}{10^{10}}, \infty\right)$  में  $f(x) = 0$  के अनन्त (infinitely many) हल (solutions) हैं

(B) अन्तराल  $\left[\frac{1}{\pi}, \infty\right)$  में  $f(x) = 0$  का कोई हल (solution) नहीं है

(C) अन्तराल  $\left(0, \frac{1}{10^{10}}\right)$  में  $f(x) = 0$  के हलों (solutions) का समुच्चय (set) परिमित (finite) है

(D) अन्तराल  $\left(\frac{1}{\pi^2}, \frac{1}{\pi}\right)$  में  $f(x) = 0$  के 25 से अधिक हल (solutions) हैं

**Ans.** D

**Sol.** for  $x > 0$

$$f(x) = 0 \Rightarrow x^2 \sin\left(\frac{\pi}{x^2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{x^2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{x^2} = n\pi$$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$x \in \left(\frac{1}{\pi^2}, \frac{1}{\pi}\right) \Rightarrow \frac{1}{\pi^2} < \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{1}{\pi}$$

$$\pi < \sqrt{n} < \pi^2$$

$$\pi^2 < n < \pi^4$$

$f(x) = 0$  has more than 25 solutions

9. Let  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be a function such that  $f(x+y) = f(x) + f(y)$  for all  $x, y \in \mathbb{R}$ , and  $g: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$  be a function such that  $g(x+y) = g(x)g(y)$  for all  $x, y \in \mathbb{R}$ . If  $f\left(\frac{-3}{5}\right) = 12$  and  $g\left(\frac{-1}{3}\right) = 2$ , then the value of  $\left(f\left(\frac{1}{4}\right) + g(-2) - 8\right)g(0)$  is \_\_\_\_\_. [JEE(Adv.)2024]

माना कि  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  एक ऐसा फलन (function) है कि सभी  $x, y \in \mathbb{R}$  के लिए  $f(x+y) = f(x) + f(y)$  है, और  $g: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$  एक ऐसा फलन है कि सभी  $x, y \in \mathbb{R}$  के लिए  $g(x+y) = g(x)g(y)$  है। यदि  $f\left(\frac{-3}{5}\right) = 12$  और  $g\left(\frac{-1}{3}\right) = 2$  हैं, तब

$\left(f\left(\frac{1}{4}\right) + g(-2) - 8\right)g(0)$  का मान \_\_\_\_\_ है। [JEE(Adv.)2024]

**Ans.** 51

**Sol.**  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \text{ for all } x, y \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(x) = ax$$

$$\text{Now } f\left(\frac{-3}{5}\right) = 12$$

$$a = -20$$

$$\therefore f(x) = -20x$$

$$\text{Again, } g(x+y) = g(x)g(y) \text{ } x, y \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow f(x) = k^x$$

$$\text{Now } g\left(\frac{-1}{3}\right) = 2$$

$$2 = k^{\frac{-1}{3}}$$

$$\Rightarrow (2^{-1})^3 = k$$



$$k = \frac{1}{8}$$

$$\therefore g(x) = \left(\frac{1}{8}\right)^x$$

$$\text{Now, } \left( f\left(\frac{1}{4}\right) + g(-2) - 8 \right) g(0)$$

$$\Rightarrow [-5 + 64 - 8] \cdot 1 \Rightarrow 64 - 13 \Rightarrow 51$$

## PARAGRAPH

### Paragraph for Q. No 10 to 11

Let  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  and  $X$  be the set of all relations  $R$  from  $S$  to  $S$  that satisfy both the following properties:

- i.  $R$  has exactly 6 elements.
- ii. For each  $(a, b) \in R$ , we have  $|a - b| \geq 2$ .

Let  $Y = \{R \in X : \text{The range of } R \text{ has exactly one element}\}$  and

$Z = \{R \in X : R \text{ is a function from } S \text{ to } S\}$ .

Let  $n(A)$  denote the number of elements in a set  $A$ .

**(There are two questions based on PARAGRAPH)**

माना कि  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  है, और  $X$ ,  $S$  से  $S$  में उन सभी संबंधों (relations)  $R$  का समुच्चय (set) है जो निम्नलिखित दोनों गुणधर्मों (properties) को संतुष्ट करते हैं :

- i.  $R$  में ठीक (exactly) 6 अवयव (elements) हैं।
- ii. प्रत्येक  $(a, b) \in R$  के लिए  $|a - b| \geq 2$  है।

माना कि  $Y = \{R \in X : R \text{ के परिसर (range) में ठीक (exactly) एक अवयव (element) है}\}$  और

$Z = \{R \in X : R, S \text{ से } S \text{ में एक फलन (function) है}\}$

माना कि  $n(A)$ , समुच्चय  $A$  में अवयवों की संख्या (number of elements) को दर्शाता है।

**(PARAGRAPH पर आधारित दो प्रश्न हैं, नीचे दिया गया प्रश्न उनमें से एक है)**

10. If  $n(X) = {}^mC_6$ , then the value of  $m$  is \_\_\_\_\_. [JEE(Adv.)2024]

यदि  $n(X) = {}^mC_6$  है, तब  $m$  का मान \_\_\_\_\_ है। [JEE(Adv.)2024]

**Ans.** 20

11. If the value of  $n(Y) + n(Z)$  is  $k^2$ , then  $|k|$  is \_\_\_\_\_. [JEE(Adv.)2024]

यदि  $n(Y) + n(Z)$  का मान  $k^2$  है, तब  $|k|$  \_\_\_\_\_ है। [JEE(Adv.)2024]

**Ans.** 36

**Sol.** All possible ordered pair  $(a, b)$  s.t.  $|a - b| \geq 2$

$(1, 3) \quad (2, 4) \quad (3, 1) \quad (4, 1) \quad (5, 1) \quad (6, 1)$

$(1, 4) \quad (2, 5) \quad (3, 5) \quad (4, 2) \quad (5, 2) \quad (6, 2)$

(1, 5) (2, 6) (3, 6) (4, 6) (5, 3) (6, 3)

(1, 6) (6, 4)

10.  $n(X) = {}^{20}C_6 \Rightarrow m = 20$

11.  $n(Y) = 0$  as maximum 4 ordered pairs are possible having same image

$$n(Z) = 4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 4 = 1296$$

$$n(Y) + n(Z) = 1296 = (36)^2$$

$$\Rightarrow |k| = 36$$

12. Let  $R$  denote the set of all real numbers. Let  $a_i, b_i \in R$  for  $i \in \{1, 2, 3\}$ .

Define the functions  $f: R \rightarrow R$ ,  $g: R \rightarrow R$ , and  $h: R \rightarrow R$  by

$$f(x) = a_1 + 10x + a_2x^2 + a_3x^3 + x^4,$$

$$g(x) = b_1 + 3x + b_2x^2 + b_3x^3 + x^4,$$

$$h(x) = f(x+1) - g(x+2).$$

If  $f(x) \neq g(x)$  for every  $x \in R$ , then the coefficient of  $x^3$  in  $h(x)$  is :

[JEE(Adv.)2025]

मान लीजिए कि  $R$  सभी वास्तविक संख्याओं (real numbers) के समुच्चय (set) को दर्शाता है। मान लीजिए कि  $i \in \{1, 2, 3\}$  के लिए  $a_i, b_i \in R$  हैं। फलनों (functions)  $f: R \rightarrow R$ ,  $g: R \rightarrow R$ , और  $h: R \rightarrow R$  को

$$f(x) = a_1 + 10x + a_2x^2 + a_3x^3 + x^4,$$

$$g(x) = b_1 + 3x + b_2x^2 + b_3x^3 + x^4,$$

$$h(x) = f(x+1) - g(x+2).$$

द्वारा परिभाषित कीजिए। यदि प्रत्येक  $x \in R$  के लिए  $f(x) \neq g(x)$  है, तब  $h(x)$  में  $x^3$  का गुणांक (coefficient) है :

[JEE(Adv.)2025]

(A) 8

(B) 2

(C) -4

(D) -6

Ans. C

Sol. Equation  $f(x) = g(x)$  will not have any real solution.

$$(a_3 - b_3)x^3 + (a_2 - b_2)x^2 + 7x + (a_1 - b_1) = 0$$

$$a_3 = b_3 \text{ \& } 49 - 4(a_2 - b_2)(a_1 - b_1) < 0$$

$$h(x) = a_1 + 10(x+1) + a_2(x+1)^2 + a_3(x+1)^3 + (x+1)^4$$

$$-b_1 - 3(x+2) - b_2(x+2)^2 - b_3(x+2)^3 - (x+2)^4$$

On RHS only  $(x+1)^4 - (x+2)^4$  will have term containing  $x^3$

So, coefficient of  $x^3 = {}^4C_1 - {}^4C_1(2)$

$$= 4 - 8 = -4$$

13. Let  $N$  denote the set of all natural numbers, and  $Z$  denote the set of all integers. Consider the functions  $f: N \rightarrow Z$  and  $g: Z \rightarrow N$  defined by

$$f(n) = \begin{cases} \frac{(n+1)}{2} & \text{if } n \text{ is odd,} \\ \frac{(4-n)}{2} & \text{if } n \text{ is even,} \end{cases}$$

and

$$f(n) = \begin{cases} 3+2n & \text{if } n \geq 0 \\ -2n & \text{if } n < 0 \end{cases}$$

Define  $(g \cdot f)(n) = g(f(n))$  for all  $n \in N$ , and  $(f \cdot g)(n) = f(g(n))$  for all  $n \in Z$ .

Then which of the following statements is (are) TRUE ?

[JEE(Adv.)2025]

- (A)  $g \cdot f$  is **NOT** one-one and  $g \cdot f$  is **NOT** onto  
(B)  $f \cdot g$  is **NOT** one-one but  $f \cdot g$  is onto  
(C)  $g$  is one-one and  $g$  is onto  
(D)  $f$  is **NOT** but  $f$  is onto

मान लीजिए कि  $N$  सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है, और  $Z$  सभी पूर्णाकों के समुच्चय को दर्शाता है। फलनों  $f: N \rightarrow Z$  और  $g: Z \rightarrow N$  जो

$$f(n) = \begin{cases} \frac{(n+1)}{2} & \text{यदि } n \text{ विषम है,} \\ \frac{(4-n)}{2} & \text{यदि } n \text{ सम है,} \end{cases}$$

और

$$f(n) = \begin{cases} 3+2n & \text{यदि } n \geq 0 \text{ है} \\ -2n & \text{यदि } n < 0 \text{ है} \end{cases}$$

द्वारा परिभाषित हैं, पर विचार कीजिए। सभी  $n \in N$  के लिए  $(g \cdot f)(n) = g(f(n))$ , और सभी  $n \in Z$  के लिए  $(f \cdot g)(n) = f(g(n))$  परिभाषित कीजिये।

तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

[JEE(Adv.)2025]

- (A)  $g \cdot f$  एकैकी नहीं है और  $g \cdot f$  आच्छादक भी नहीं है

- (B)  $f \cdot g$  एकैकी नहीं है परंतु  $f \cdot g$  आच्छादक है  
 (C)  $g$  एकैकी है और  $g$  आच्छादक भी है  
 (D)  $f$  एकैकी नहीं है परंतु  $f$  आच्छादक है

**Ans.** AD

**Sol.**  $f(n) = \begin{cases} \frac{n+1}{2} & n \rightarrow \text{odd} \\ \frac{4-n}{2} & n \rightarrow \text{even} \end{cases} \quad N \rightarrow Z$

$$\begin{array}{lll} f(1) = 1 & f(5) = 3 & \\ f(2) = 1 & f(6) = -1 & \text{not one-one and onto} \\ f(3) = 2 & f(7) = 4 & \\ f(4) = 0 & f(8) = -2 & \end{array}$$

$$g(n) = \begin{cases} 3+2n, & n \geq 0 \\ -2n, & n < 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{lll} g(0) = 3 & g(-1) = 2 & \\ g(1) = 5 & g(-2) = 4 & \text{not one-one and into} \\ g(2) = 7 & g(-3) = 6 & \\ g(3) = 9 & g(-4) = 8 & \end{array}$$

$$f \circ g(x)$$

$$-4 \Rightarrow -2$$

$$-3 \Rightarrow -1$$

$$-2 \Rightarrow 0$$

$$-1 \Rightarrow 1 \quad \text{one-one and onto}$$

$$0 \Rightarrow 2$$

$$1 \Rightarrow 3$$

$$2 \Rightarrow 4$$

$$3 \Rightarrow 5$$

$\text{gof}(x)$

$$1 \Rightarrow 5$$

$$2 \Rightarrow 5$$

$$3 \Rightarrow 7$$

$$4 \Rightarrow 3$$

$$5 \Rightarrow 9$$

$$6 \Rightarrow 2$$

$$7 \Rightarrow 11$$

$$8 \Rightarrow 4$$

not one-one and into

14. Let  $R$  denote the set of all real numbers. Let  $f: R \rightarrow R$  be a function such that  $f(x) > 0$  for all  $x \in R$ , and  $f(x+y) = f(x)f(y)$  for all  $x, y \in R$ .

Let the real numbers  $a_1, a_2, \dots, a_{50}$  be in an arithmetic progression. If  $f(a_{31}) = 64f(a_{25})$ , and  $\sum_{i=1}^{50} f(a_i) = 3(2^{25} + 1)$ ,

then the value of  $\sum_{i=6}^{30} f(a_i)$  is \_\_\_\_\_.

[JEE(Adv.)2025]

मान लीजिए कि  $R$  सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। मान लीजिए कि  $f: R \rightarrow R$  एक इस प्रकार का फलन है कि सभी  $x \in R$  के लिए  $f(x) > 0$  है, और सभी  $x, y \in R$  के लिए  $f(x+y) = f(x)f(y)$  है।

मान लीजिए कि वास्तविक संख्याएँ  $a_1, a_2, \dots, a_{50}$  एक समांतर श्रेणी में हैं। यदि  $f(a_{31}) = 64f(a_{25})$  है, और  $\sum_{i=1}^{50} f(a_i) = 3(2^{25} + 1)$ ,

है, तब  $\sum_{i=6}^{30} f(a_i)$  का मान \_\_\_\_\_ है।

[JEE(Adv.)2025]

**Ans.** 96

**Sol.**  $f: R \rightarrow R$

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in R$$

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \forall x, y \in R$$

$$\Rightarrow f(x) = a^{\lambda x}; \lambda \in \mathbb{R}$$

Now  $a_1, a_2, \dots, a_{50} \rightarrow \text{A.P.}$

$$f(a_{31}) = 64 f(a_{25})$$

$$a^{\lambda(A+30D)} = 64 a^{\lambda(A+24D)}$$

$$a^{\lambda A} \cdot a^{30\lambda D} = 64 a^{\lambda A} \cdot a^{24\lambda D}$$

$$a^{6\lambda D} = 64 \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Again } 6a^{6\lambda D} = 2^6 \Rightarrow a = 2; \lambda D = 1$$

$$f(a_1) + f(a_2) + f(a_3) + \dots + f(a_{50}) = 3(2^{25} + 1)$$

$$a^{\lambda A} + a^{\lambda(A+D)} + a^{\lambda(A+2D)} + \dots + a^{\lambda(A+49D)} = 3(2^{25} + 1)$$

$$a^{\lambda A} (1 + a^{\lambda D} + a^{2\lambda D} + \dots + a^{49\lambda D}) = 3(2^{25} + 1)$$

$$a^{\lambda A} \left\{ \frac{1 - (a^{\lambda D})^{50}}{1 - a^{\lambda D}} \right\} = 3(2^{25} + 1)$$

$$2^{\lambda A} \left\{ \frac{1 - (2)^{50}}{1 - 2} \right\} = 3(2^{25} + 1)$$

$$2^{\lambda A} \{ (2^{25} - 1)(2^{25} + 1) \} = 3(2^{25} + 1)$$

$$2^{\lambda A} (2^{25} - 1) = 3$$

$$2^{\lambda A} = \frac{3}{2^{25} - 1}$$

$$\sum_{i=6}^{30} f(a_i) = f(a_6) + f(a_7) + \dots + f(a_{30})$$

$$= a^{\lambda(A+5D)} + a^{\lambda(A+6D)} + \dots + a^{\lambda(A+29D)}$$

$$= a^{\lambda A} \{ a^{5\lambda D} + a^{6\lambda D} + \dots + a^{29\lambda D} \}$$

$$= 2^{\lambda A} \{ 2^5 + 2^6 + \dots + 2^{29} \}$$

$$\Rightarrow 2^{\lambda A} \left\{ \frac{2^5 (1 - 2^{25})}{1 - 2} \right\}$$

$$\frac{3}{2^{25} - 1} \times \frac{2^5 (2^{25} - 1)}{1}$$

$$= 32 \times 3$$

$$= 96$$

## Exercise C - I

1. The mapping  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  given by  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  is a bijection if :

प्रतिचित्रण  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  द्वारा परिभाषित फलन एकैकी आच्छादक है यदि :

- (A)  $b^2 \leq 3a$                       (B)  $a^2 \leq 3b$                       (C)  $a^2 \geq 3b$                       (D)  $b^2 \geq 3a$

**Ans.** B

**Sol.**  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

$$D \leq 0$$

$$4a^2 - 12b \leq 0$$

$$a^2 \leq 3b$$

2. If  $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  and  $f(x) = \frac{x}{1+x}$ , then  $f$  is :

- (A) one-one and onto                      (B) one-one but not onto  
(C) onto but not one-one                      (D) neither one-one nor onto

यदि  $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  एवं  $f(x) = \frac{x}{1+x}$  हो, तो  $f$  :

- (A) एकैकी और आच्छादक है                      (B) एकैकी लेकिन आच्छादक नहीं है  
(C) आच्छादक लेकिन एकैकी नहीं है                      (D) न तो एकैकी न ही आच्छादक है

**Ans.** B

**Sol.**  $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$   $\Rightarrow$   $f(x) = \frac{x}{1+x}$

$$\frac{x_1}{1+x_1} = \frac{x_2}{1+x_2} \Rightarrow x_1 = x_2 \text{ only}$$

for given domain

$f(x) < 1$   $\therefore$  function is into

3. Suppose  $f(x) = (x+1)^2$  for  $x \geq -1$ . If  $g(x)$  is the function whose graph is the reflection of the graph of  $f(x)$  with respect to the line  $y = x$ , then  $g(x)$  equals :

माना  $f(x) = (x+1)^2$  for  $x \geq -1$  यदि फलन  $g(x)$  का आरेख  $f(x)$  के आरेख का रेखा  $y = x$  के सापेक्ष प्रतिबिम्ब है, तो  $g(x)$  होगा:

- (A)  $-\sqrt{x} - 1, x \geq 0$       (B)  $\frac{1}{(x+1)^2}, x > -1$       (C)  $\sqrt{x+1}, x > -1$       (D)  $\sqrt{x} - 1, x \geq 0$

**Ans.** D



**Sol.**  $f(x) = (x+1)^2 \quad x \geq -1$

$x \leftrightarrow y$

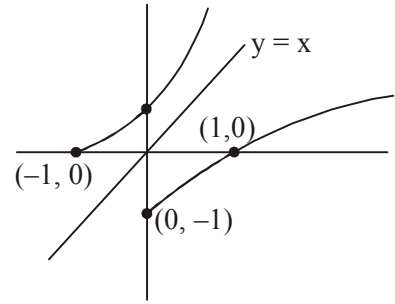
$x = (y+1)^2$

$\Rightarrow (y+1) = \sqrt{x}$

or

$y+1 = -\sqrt{x}$   
Not possible

$\Rightarrow y = \underbrace{\sqrt{x} - 1}_{x \geq 0}$



4. Let function  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be defined by  $f(x) = 2x + \sin x$  for  $x \in \mathbb{R}$ . Then  $f$  is :

(A) one-one and onto

(B) one-one but not onto

(C) onto but not one-one

(D) neither one-one nor onto

माना फलन  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  इस प्रकार कि  $f(x) = 2x + \sin x$  for  $x \in \mathbb{R}$  तो  $f$  होगा :

(A) एकैकी तथा आच्छादक

(B) एकैकी परन्तु आच्छादक नहीं

(C) आच्छादक परन्तु एकैकी नहीं

(D) ना तो एकैकी ना ही आच्छादक

**Ans.** A

**Sol.**  $f(x) = 2x + \sin x$

For one-one

$f'(x) = \underbrace{2 + \cos x}_{>0 \quad \forall x \in \mathbb{R}}$

$\Rightarrow f$  is one-one.

$\because \sin x \in [-1, 1] \text{ \& } x \in (-\infty, \infty)$

$\& 2x + \sin x \in (-\infty, \infty)$

$\Rightarrow f$  is onto.

5. Let  $g(x) = 1 + x - [x]$  &  $f(x) = \begin{cases} -1 & , x < 0 \\ 0 & , x = 0 \\ 1 & , x > 0 \end{cases}$ . Then for all  $x$ ,  $f(g(x))$  is equal to :

माना  $g(x) = 1 + x - [x]$  एवं  $f(x) = \begin{cases} -1 & , x < 0 \\ 0 & , x = 0 \\ 1 & , x > 0 \end{cases}$  हो तो  $x$  के लिए,  $f(g(x)) =$

(A)  $x$

(B) 1

(C)  $f(x)$

(D)  $g(x)$

**Ans.** B

**Sol.**  $g(x) = 1 + \{x\}$

$$0 \leq \{x\} < 1$$

$$\Rightarrow 1 + \{x\} \in [1, 2)$$

$$\Rightarrow f(g(x)) = 1$$

6. If  $f: [1, \infty) \rightarrow [2, \infty)$  is given by  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ , then  $f^{-1}(x)$  equals :

यदि  $f: [1, \infty) \rightarrow [2, \infty)$ ,  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ , द्वारा परिभाषित हो तो  $f^{-1}(x) =$

(A)  $\frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2}$

(B)  $\frac{x}{1 + x^2}$

(C)  $\frac{x - \sqrt{x^2 - 4}}{2}$

(D)  $1 - \sqrt{x^2 - 4}$

**Ans.** A

**Sol.**  $f: [1, \infty) \rightarrow [2, \infty)$

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

Clearly  $f$  is one-one & onto.

$$y = x + \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow y \leftrightarrow x$$

$$x = y + \frac{1}{y}$$

$$\Rightarrow y^2 - xy + 1 = 0$$

$$y = \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 4}}{2}$$

$$y = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2}$$

&

$$y = \underbrace{\frac{x - \sqrt{x^2 - 4}}{2}}_{\text{wrong}}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2}$$

$$\text{at } x = \frac{5}{2}$$

$$y = \frac{\frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{2} = \frac{1}{2} \notin [1, \infty)$$

7. Let  $f(x) = \frac{\alpha x}{x+1}$ ,  $x \neq -1$ . Then for what value of  $\alpha$  is  $f(f(x)) = x$ ?

माना  $f(x) = \frac{\alpha x}{x+1}$ ,  $x \neq -1$  है तो  $f(f(x)) = x$  के लिए  $\alpha$  का मान है?

(A)  $\sqrt{2}$

(B)  $-\sqrt{2}$

(C) 1

(D) -1

**Ans.** D

**Sol.**  $f(x) = \frac{\alpha x}{x+1}$ ,  $x \neq -1$

Now  $f(f(x)) = x \Rightarrow f(x) = f^{-1}(x)$

Let  $y = \frac{\alpha x}{x+1} \Rightarrow xy + y = \alpha x$

$$\Rightarrow x(y - \alpha) = -y \Rightarrow x = \frac{-y}{y - \alpha}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-x}{x - \alpha}$$

Now  $\frac{\alpha x}{x+1} = \frac{-x}{x - \alpha}$

on solving we get  $\alpha = -1$

8. If the function  $f: [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$  is defined by  $f(x) = 2^{x(x-1)}$ , then  $f^{-1}(x)$  is :

(A)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{x(x-1)}$

(B)  $\frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + 4 \log_2 x}\right)$

(C)  $\frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 + 4 \log_2 x}\right)$

(D) not defined

यदि फलन  $f: [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ ,  $f(x) = 2^{x(x-1)}$  द्वारा परिभाषित हो तो  $f^{-1}(x) =$  :

(A)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{x(x-1)}$

(B)  $\frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + 4 \log_2 x}\right)$

(C)  $\frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 + 4 \log_2 x}\right)$

(D) परिभाषित नहीं

**Ans.** B

**Sol.**  $f(x) = 2^{x(x-1)}$

It is one-one onto function

$$\log_2 y = x(x-1)$$

$$\Rightarrow x^2 - x - \log_2 y = 0$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4 \log_2 y}}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1 + \sqrt{1 + 4 \log_2 x}}{2}$$

9. Let  $f(x) = (x+1)^2 - 1$ ,  $(x \geq -1)$ . Then the set  $S = \{x : f(x) = f^{-1}(x)\}$  is, if  $f$  is onto :

(A)  $\left\{0, -1, \frac{-3+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-3-i\sqrt{3}}{2}\right\}$

(B)  $\{0, 1, -1\}$

(C)  $\{0, -1\}$

(D) empty

माना  $f(x) = (x+1)^2 - 1$ ,  $(x \geq -1)$  तो समुच्चय  $S = \{x : f(x) = f^{-1}(x)\}$  होगा, (यदि फलन  $f$  आच्छादक है) :

(A)  $\left\{0, -1, \frac{-3+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-3-i\sqrt{3}}{2}\right\}$

(B)  $\{0, 1, -1\}$

(C)  $\{0, -1\}$

(D) रिक्त

**Ans.** C

**Sol.**  $f(x) = (x+1)^2 - 1$   $(x \geq -1)$

$$f: [-1, \infty) \rightarrow [-1, \infty)$$

$$y = (x+1)^2 - 1$$

For inverse

$$x = (y+1)^2 - 1$$

$$\Rightarrow (y+1)^2 = x+1$$

$$\Rightarrow y+1 = \sqrt{x+1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = -1 + \sqrt{x+1}$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 - 1 = -1 + \sqrt{x+1}$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 = \sqrt{x+1}$$

$$\Rightarrow (x+1)^4 = x+1$$

$$\text{let } x+1 = t$$

$$t^4 - t = 0$$

$$t = 0 \quad \text{or} \quad t^3 = 1$$

$$\Rightarrow t = 0 \quad \text{or} \quad t = 1$$

$$\Rightarrow x = -1 \quad \text{or} \quad x = 0$$

10. Let  $f(x) = \sin x$  and  $g(x) = |\ln x|$  if composite functions  $\text{fog}(x)$  and  $\text{gof}(x)$  are defined and have ranges  $R_1$  and  $R_2$  respectively then :

- (A)  $R_1 = \{u: -1 < u < 1\}$   $R_2 = \{v: 0 < v < \infty\}$   
 (B)  $R_1 = \{u: -\infty < u \leq 0\}$   $R_2 = \{v: -1 \leq v \leq 1\}$   
 (C)  $R_1 = \{u: 0 \leq u < \infty\}$   $R_2 = \{v: -1 < v < 1; v \neq 0\}$   
 (D)  $R_1 = \{u: -1 \leq u \leq 1\}$   $R_2 = \{v: 0 \leq v < \infty\}$

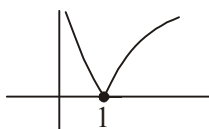
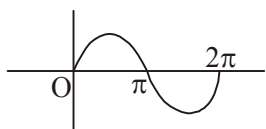
माना  $f(x) = \sin x$  एवं  $g(x) = |\ln x|$ , यदि संयुक्त फलन  $\text{fog}(x)$  एवं  $\text{gof}(x)$  परिभाषित हो तथा इनके परिसर क्रमशः  $R_1$  एवं  $R_2$  हो, तो :

- (A)  $R_1 = \{u: -1 < u < 1\}$   $R_2 = \{v: 0 < v < \infty\}$   
 (B)  $R_1 = \{u: -\infty < u \leq 0\}$   $R_2 = \{v: -1 \leq v \leq 1\}$   
 (C)  $R_1 = \{u: 0 \leq u < \infty\}$   $R_2 = \{v: -1 < v < 1; v \neq 0\}$   
 (D)  $R_1 = \{u: -1 \leq u \leq 1\}$   $R_2 = \{v: 0 \leq v < \infty\}$

**Ans.** D

**Sol.**  $f(x) = \sin x$

$g(x) = \sin x$



$$\text{fog}(x) = f(|\ln x|) = \sin(|\ln x|) \in [-1, 1] \text{ as } |\ln x| \in [0, \infty)$$

$$\text{gof}(x) = g(\sin x) = |\ln(\sin x)|$$

$$\text{For } \log_e(\sin x); \sin x > 0$$

$$\Rightarrow 0 < \sin x \leq 1$$

$$-\infty < \ln(\sin x) \leq 0$$

$$\Rightarrow \text{gof}(x) = |\ln(\sin x)| \in [0, \infty)$$

11. If the functions  $f(x)$  and  $g(x)$  are defined on  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that  $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \text{rational} \\ x, & x \in \text{irrational} \end{cases}$ ,

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \in \text{irrational} \\ x, & x \in \text{rational} \end{cases} \text{ then } (f-g)(x) \text{ is :}$$

- (A) one-one and onto (B) neither one-one nor onto  
(C) one-one but not onto (D) onto but not one-one

$$f(x) \text{ व } g(x) \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ इस प्रकार परिभाषित है कि } f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \text{परिमेय} \\ x, & x \in \text{अपरिमेय} \end{cases}, g(x) = \begin{cases} 0, & x \in \text{अपरिमेय} \\ x, & x \in \text{परिमेय} \end{cases} \text{ तो } (f-g)(x) \text{ है:}$$

- (A) एकैकी, आच्छादक (B) बहुएकैकी, अन्तःक्षेपी  
(C) एकैकी व अन्तःक्षेपी (D) आच्छादक व बहुएकैकी

**Ans.** A

**Sol.**  $\phi(x) = f(x) - g(x)$

$$= \begin{cases} -x & x \in \mathbb{Q} \\ x & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

It is one-one onto function

12. Which of the following statements are incorrect?

I If  $f(x)$  and  $g(x)$  are one-one then  $f(x) + g(x)$  is also one-one.

II If  $f(x)$  and  $g(x)$  are one-one then  $f(x) \cdot g(x)$  is also one-one.

III If  $f(x)$  is odd then it is necessarily one-one.

- (A) I and II only (B) II and III only (C) III and I only (D) I, II and III

निम्न में से कौनसे कथन असत्य है?

I यदि  $f(x)$  तथा  $g(x)$  एकैकी फलन है तो  $f(x) + g(x)$  भी एकैकी फलन होगा।

II यदि  $f(x)$  तथा  $g(x)$  एकैकी फलन है तो  $f(x) \cdot g(x)$  भी एकैकी फलन होगा।

III यदि  $f(x)$  विषम फलन है तो यह निश्चित रूप से एकैकी फलन होगा।

- (A) केवल I तथा II (B) केवल III तथा I (C) केवल III तथा I (D) I, II तथा III

**Ans.** D

**Sol.** (I)  $\underbrace{f(x) = x}_{\text{one-one}} \quad \underbrace{g(x) = -x}_{\text{one-one}}$

$\Rightarrow f(x) + g(x) = 0 \rightarrow \text{Not one-one}$

(II)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$

$f(x) = x \rightarrow \text{one-one} \quad g(x) = \frac{1}{x} \rightarrow \text{one-one}$

$\Rightarrow f(x) \cdot g(x) = 1 \rightarrow \text{Not one-one}$

(III) Let  $f(x) = \sin x \rightarrow \text{odd function but not one-one}$

13. Which of the following equations have the same graphs?

- I.  $y = x - 2$       II.  $y = \frac{(x^2 - 4)}{(x + 2)}$       III.  $(x + 2)y = x^2 - 4$
- (A) I and II only      (B) I and III only
- (C) II and III only      (D) All the equations have different graphs

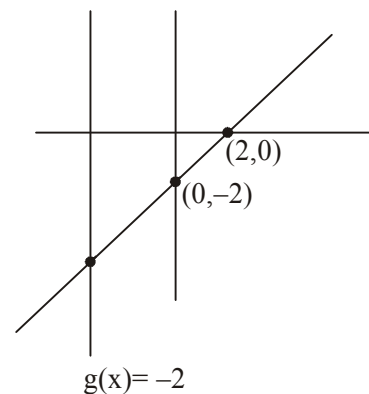
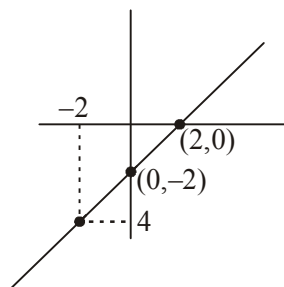
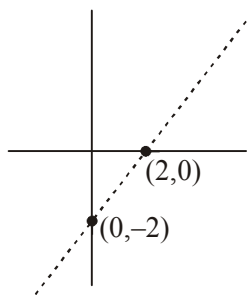
निम्न में से कौनसी समीकरणों का आरेख समान होगा?

- I.  $y = x - 2$       II.  $y = \frac{(x^2 - 4)}{(x + 2)}$       III.  $(x + 2)y = x^2 - 4$
- (A) केवल I तथा II      (B) केवल I तथा III
- (C) केवल II तथा III      (D) सभी समीकरणों के आरेख भिन्न है

**Ans.** D

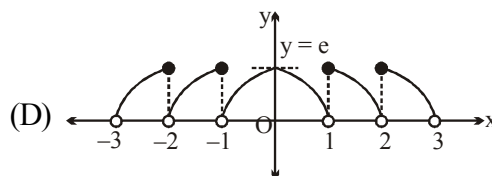
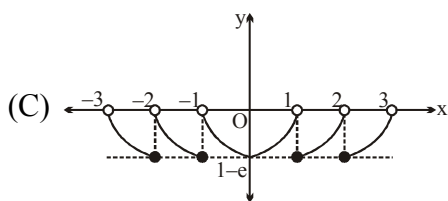
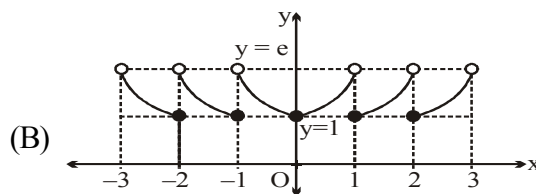
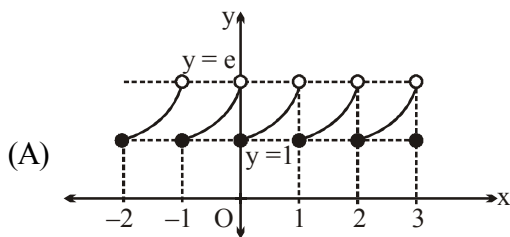
**Sol.**  $y = x - 2 \rightarrow \text{Range} = \mathbb{R}$        $y = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$        $(x + 2)y = x^2 - 4$

$y \in \mathbb{R} - \{-4\}$

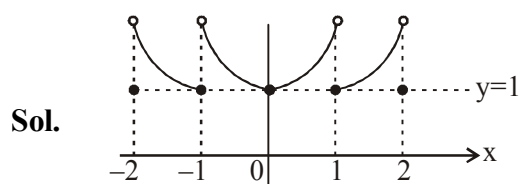


14. Which one of the following best represent the graph of function  $f(x) = e^{\{x\}}$  : [Note:  $\{x\}$  denotes the fractional part of  $x$ .]

निम्न में से कौनसा आरेख फलन  $f(x) = e^{\{x\}}$  का सबसे उत्तम निरूपण है : [Note :  $\{x\}$ ,  $x$  के आंशिक भाग को निरूपित करता है]



Ans. B



$$f(x) = e^{\{x\}}$$

$$0 \leq \{x\} < 1$$

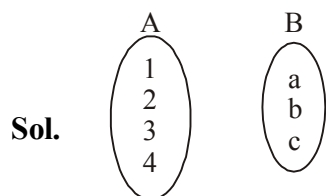
$$1 \leq e^{\{x\}} < e$$

15. Set A consists of 4 distinct and set-B consists of 3 distinct elements. Number of functions that can be defined from a set  $A \rightarrow B$  which are not onto is :

समुच्चय A में 4 भिन्न तथा समुच्चय B में 3 भिन्न अवयव है। समुच्चय  $A \rightarrow B$  में परिभाषित उन फलनों की संख्या ज्ञात करो जो आच्छादक नहीं है :

- (A) 35 (B) 45 (C) 63 (D) 9

Ans. B



$$\text{No. of function} = 3^4 = 81$$



No. of onto function

$$= \frac{|4|}{(|1|)^2 \times |2| \cdot |2|} \times |3| = |3| \times |3| = 36$$

$$\Rightarrow \text{No. of into function} = 81 - 36 = 45$$

### ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

16. Let  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be defined as  $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sin 2x$  and  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  is defined by  $g(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ , then which of the following statement(s) is (are) correct?
- (A)  $f$  is surjective (B)  $f(x) + g(x)$  is neither even nor odd  
(C) Range of  $g(x)$  is  $[-1, 1]$  (D)  $f$  is bounded and  $g$  is unbounded

माना  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  इस प्रकार परिभाषित है कि  $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sin 2x$  तथा  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  इस प्रकार परिभाषित है कि  $g(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ ,

तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है?

- (A)  $f$  आच्छादक है (B)  $f(x) + g(x)$  न सम फलन है और न विषम फलन है  
(C)  $g(x)$  का परिसर  $[-1, 1]$  है (D)  $f$  परिबद्ध है तथा  $g$  अपरिबद्ध है

**Ans.** AB

**Sol.**  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = x^{\frac{1}{3}} + \sin 2x$$

$$g(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

odd & many-one

even

$$\Rightarrow f(x) + g(x) \text{ is neither even nor odd}$$

$$\Rightarrow f(x) \in (-\infty, \infty) \text{ as } x^{\frac{1}{3}} \in (-\infty, \infty) \text{ and } \sin 2x \in [-1, 1]$$

$$\Rightarrow f(x) \text{ is surjective.}$$

$\therefore f$  is not bounded.

$$g(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} = \frac{2}{\underbrace{1+x^2}_{\in (0,2]}} - 1$$

$$\Rightarrow g(x) \in (-1, 1]$$

17. Let  $f(x) = [x]^2 + [x + 1] - 3$ , where  $[x]$  denotes greatest integer less than or equal to  $x$ , then which of the following statement(s) is/are CORRECT?

- (A)  $f(x)$  is many one function (B)  $f(x)$  vanishes for atleast three values of  $x$   
 (C)  $f(x)$  is neither even nor odd function (D)  $f(x)$  is aperiodic

माना  $f(x) = [x]^2 + [x + 1] - 3$ , जहाँ  $[x]$  महतम पूर्णांक  $x$  से छोटा या बराबर है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है?

- (A)  $f(x)$  बहुएकैकी फलन है (B)  $f(x)$  कम से कम  $x$  के तीन मानों के लिए शून्य है  
 (C)  $f(x)$  न सम फलन है और न विषम फलन है (D)  $f(x)$  अनावृत्ति फलन है

**Ans.** ABCD

**Sol.** We have  $f(x) = [x]^2 + [x] - 2 \Rightarrow f(x) = ([x] + 2)([x] - 1) = \begin{cases} -2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$  and so on.

$\Rightarrow f(x)$  is many one function.

Also  $f(x) = 0 \Rightarrow x \in [-2, -1) \cup [1, 2) \Rightarrow f(x) = 0$  has infinite solutions.

As  $f(-x) \neq f(x)$  and  $f(-x) \neq -f(x) \Rightarrow f(x)$  is neither even nor odd function.

Now  $f(x) = [x]^2 + [x] - 2$ , where  $[x]^2 + [x]$  is aperiodic.

$\Rightarrow f(x)$  is aperiodic.

18. Let  $f: [-1, 1]$  onto  $[3, 5]$  be a linear polynomial. Which of the following can be true?

माना एक आच्छादक फलन  $f: [-1, 1] \rightarrow [3, 5]$  एक रैखिक बहुपद है। निम्न में से कौनसा कथन सत्य हो सकता है?

- (A)  $f\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{7}{2}$  (B)  $f^{-1}\left(\frac{15}{4}\right) = \frac{1}{4}$  (C)  $f(0) \neq 4$  (D)  $f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{-1}{2}\right) = 8$

**Ans.** ABD

**Sol.**  $f: [-1, 1] \xrightarrow{\text{onto}} [3, 5]$

Let  $f(x) = ax + b$

$\because x \in [-1, 1]$

$\Rightarrow ax \in [-a, a]$  if  $a > 0$

$\Rightarrow ax + b \in [b - a, a + b]$

$\Rightarrow b - a = 3$  &  $a + b = 5$

$\Rightarrow b = 4$        $a = 1$

$\Rightarrow f(x) = x + 4$

$y = x + 4$

$x = y - 4$

$\Rightarrow f^{-1}(x) = x - 4$

$f^{-1}\left(\frac{15}{4}\right) = \frac{15}{4} - 4 = -\frac{1}{4}$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + 4 = \frac{7}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{2} + \frac{7}{2} = 8$$

$$f(0) = 4$$

If  $a < 0$

then  $ax \in [a, -a]$

$$\Rightarrow f(x) \in [a + b, b - a]$$

$$\Rightarrow a + b = 3 \text{ \& } b - a = 5$$

$$\Rightarrow b = 4 \text{ \& } a = -1$$

$$\therefore f(x) = -x + 4$$

$$\Rightarrow y = -x + 4$$

$$\Rightarrow x = -y + 4$$

$$\Rightarrow y = 4 - x = f^{-1}(x)$$

$$\therefore f^{-1}\left(\frac{15}{4}\right) = \frac{16-15}{4} = \frac{1}{4}$$

19. Let  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  and  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be mappings such that  $f(g(x))$  is an injective mapping, then which of the following statement(s) is(are) correct?

- (A)  $g(x)$  must be an injective mapping
- (B) If  $g(x)$  is surjective then  $f(x)$  may not be injective mapping
- (C) If  $g(x)$  is not surjective, then  $f(x)$  may be injective or many-one mapping
- (D)  $f(x)$  may not be an injective mapping

माना  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  तथा  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  फलन इस प्रकार है कि  $f(g(x))$  एक एकैकी फलन है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है?

- (A)  $g(x)$  एकैकी फलन होगा
- (B) यदि  $g(x)$  आच्छादक है तो  $f(x)$  एकैकी फलन ना होने की संभावना है
- (C) यदि  $g(x)$  आच्छादक नहीं है, तो  $f(x)$  के एकैकी या बहुएकैकी फलन होने की संभावना है
- (D)  $f(x)$  के एकैकी फलन ना होने की संभावना है

**Ans.** ACD

**Sol.** (A) fog is one-one

$\Rightarrow g(x)$  must be one-one.

(B) If  $g(x)$  is surjective

then  $R_g = R$ .

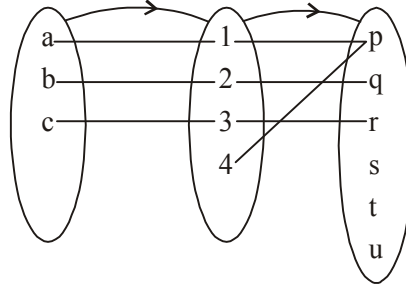
If  $f(x)$  is many-one then  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2$

$\Rightarrow f \circ g$  is not injective

(C) If  $g(x)$  is not surjective, then  $R_g \subset R$

(D) If  $g(x)$  is surjective then  $f$  is one-one.

Not surjective then  $f$  is many-one or one-one.



20. Let  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{if } |x| \leq 3 \\ 5 \operatorname{sgn}|x - 3|, & \text{if } |x| > 3 \end{cases}$  and  $g(x) = 2 \tan^{-1}(e^x) - \frac{\pi}{2}$  for all  $x \in \mathbb{R}$ , then which of the following is (are)

correct? [Note :  $\operatorname{sgn}(k)$  denotes the signum function of  $k$ .]

(A)  $f \circ g(x)$  is an even function

(B)  $g \circ f(x)$  is an even function

(C)  $g \circ g(x)$  is an odd function

(D)  $f \circ f(x)$  is an odd function

माना  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{यदि } |x| \leq 3 \\ 5 \operatorname{sgn}|x - 3|, & \text{यदि } |x| > 3 \end{cases}$  तथा  $g(x) = 2 \tan^{-1}(e^x) - \frac{\pi}{2}$  सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिए, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे

कथन सत्य है? [Note :  $\operatorname{sgn}(k)$ ,  $k$  के सिग्नम फलन को निरूपित करता है]

(A)  $f \circ g(x)$  सम फलन है

(B)  $g \circ f(x)$  सम फलन है

(C)  $g \circ g(x)$  विषम फलन है

(D)  $f \circ f(x)$  विषम फलन है

**Ans.** ABC

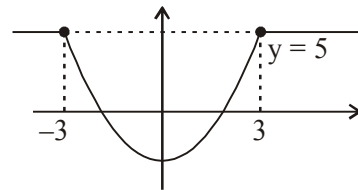
**Sol.**  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & |x| \leq 3 \\ 5 \operatorname{sgn}|x - 3| & |x| > 3 \end{cases} = \begin{cases} x^2 - 4 & |x| \leq 3 \\ 5 & |x| > 3 \end{cases}$

$\Rightarrow f(x)$  is an even function.

$\Rightarrow g \circ f(x)$  is an even function &  $f \circ f(x)$  is an even function.

$$g(x) = 2 \tan^{-1}(e^x) - \frac{\pi}{2}$$

$$\because e^x \in (0, \infty)$$



$$\Rightarrow g(x) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$f \circ g(x)$  is an even function.

$$\text{as } g(-x) = 2 \tan^{-1}\left(\frac{1}{e^x}\right) - \frac{\pi}{2} = 2 \cot^{-1}(e^x) - \frac{\pi}{2}$$

$$= 2\left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(e^x) - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(e^x) = -g(x)$$

&  $g \circ g(x)$  is an odd function.

21. Let  $f(x)$  is a polynomial function defined  $\mathbb{R}$  to  $\mathbb{R}$  with leading coefficient 2 and degrees 5 such that  $f(1)=2, f(2)=3, f(3)=4, f(4)=5$  and  $f(5)=6$ , then which of the following hold(s) good?

- (A)  $f(x)$  is many-one onto function (B)  $f(x)$  is one-one onto function  
(C)  $f(6) = 127$  (D)  $f(0) = -239$

माना  $\mathbb{R}$  से  $\mathbb{R}$  में परिभाषित बहुपद फलन  $f(x)$  जिसका मुख्य गुणांक 2 तथा घात 5 इस प्रकार है कि  $f(1)=2, f(2)=3, f(3)=4, f(4)=5$  तथा  $f(5)=6$  है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे?

- (A)  $f(x)$  बहुएकैकी आच्छादक फलन है (B)  $f(x)$  एकैकी आच्छादक फलन है  
(C)  $f(6) = 127$  (D)  $f(0) = -239$

**Ans.** AD

**Sol.** Let  $g(x) = f(x) - (x+1)$

$$\Rightarrow g(1) = 0, g(2) = 0, g(3) = 0, g(4) = 0, g(5) = 0$$

$$\Rightarrow g(x) = 2(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$$

$$\Rightarrow f(x) = 2(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + (x+1)$$

$$\therefore f(0) = -2 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 + 1 = -239$$

$$f(6) = 2 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 7 = 247$$

$\therefore f(x)$  is many one onto function

$$\text{as } f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{11}{6} < 1$$